Notion de norme

BEHAGUE Quentin MPI*

1 Exercices de référence niveau 1 :

Exercice n°1 :

1. Donner les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sur E.
2. Justifier oralement, en ne donnant que les arguments importants, que $\|\cdot\|_1$ est une norme.
3. Montrer que si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ converge au sens de $\|\cdot\|_\infty$, alors elle converge au sens de $\|\cdot\|_1$.
4. Les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont-elles équivalentes ?

* * * * * * *

Solution :

1. Les normes demandée sont données par :

$$\boxed{\|f\|_\infty = \sup_{t\in[a,b]} |f(t)|,\ \|f\|_1 = \int_a^b |f(t)|dt.}$$

2. Il faut simplement vérifier que $\|f\|_1$ est une forme absolument homogène définie positive vérifiant la première inégalité triangulaire.

$$\boxed{\|\cdot\|_1 \text{ est une norme}}$$

3. Si $\|f\|_\infty$ existe et est finie, alors :

$$\int_a^b |f(t)|dt \leq \int_a^b \|f\|_\infty dt = (b-a)\|f\|_\infty$$

donc elle converge pour $\|\cdot\|_1$. Ainsi :

$$\boxed{\text{Si } f \text{ converge pour } \|\cdot\|_\infty \text{ alors } f \text{ converge pour } \|\cdot\|_1}$$

4. Prendre la suite de fonction :

$$\boxed{\left(f_n : x \longmapsto \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^n\right)_{n\in\mathbb{N}}}$$

En effet, on montre facilement que la norme infinie vaut 1 et la norme un tend vers 0.

Exercice n°2 : Soit $\|\cdot\|_\infty$ la norme de la convergence uniforme et $E = \{f \in \mathcal{C}^1([0,1]) | f(0) = 0\}$. On considère n et N définies sur E par :

$$\forall f \in E,\ n(f) = ||f + f'||_\infty \text{ et } N(f) = ||f||_\infty + ||f'||_\infty$$

1. Montrer que n et N sont des normes.
2. Montrer qu'elles sont équivalentes. On pourra remarquer que $f(x) = \int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t$ et que pour $g(t) = \mathrm{e}^t f(t)$, on a $f'(t) = \mathrm{e}^{-t}(g'(t) - g(t))$.

* * * * * * *

Solution :

1. Les formes donnée sont bien des normes, une petite subtilité lors de la démonstration de la définie positivité, il faut remarquer :

$$\|f + f'\|_\infty = 0 \Longrightarrow f + f' = 0$$

Car $\|\cdot\|_\infty$ est une norme. Donc, il existe A tel que :

$$f = Ae^{-x} \text{ et } f(0) = 0 \Longrightarrow f = 0$$

Pour la seconde norme, une inégalité triangulaire permet de se ramener au cas précédent.

$$\boxed{n \text{ et } N \text{ sont des normes}}$$

2. Par inégalité triangulaire, on a pour tout f :

$$n(f) \leq 1 \times N(f)$$

Pour l'autre inégalité remarquons que :

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t)dt = \int_0^x f'(t)dt$$

Ainsi, en passant au sup, il vient que :

$$\|f\|_\infty \leq \|f'\|_\infty$$

Ainsi il suffit de montrer que $\|f\|_\infty \leq N(f)$

$$f(x) = e^{-x}\int_0^x (f(t)e^t)'dt = e^{-x}\int_0^x (f(t) + f'(t))e^t dt$$

En passant à la valeur absolue on obtient :

$$|f(x)| \leq |e^{-x}|\int_0^x |f(t) + f'(t)||e^t|dt \leq |e^{-x}|\int_0^x \|f + f\|_\infty |e^t|dt \leq \|f + f\|_\infty e^{-x}(e^{-x} - e)$$

En passant au sup :

$$\underline{\|f\|_\infty \leq n(f)}$$

Ainsi :

$$|f'(x)| \leq |f(x) + f'(x)| - |f(x)| \leq 2n(f)$$

Enfin, on a les inégalités suivantes qui justifient l'équivalence des normes :

$$\boxed{n(f) \leq N(f) \leq 3n(f)}$$

Exercice n°3 : Soit $E = C^0([0,1], \mathbb{R})$ et $f \in E$. On note :

$$N(f) = \sup\left\{\left|\int_0^1 f(t)t^n dt\right| ; n \in \mathbb{N}\right\}$$

Montrer que N est une norme sur E.

* * * * * * *

Solution :

- $N(f)$ est une forme
- Soit $\lambda \in \mathbb{R}$: $\|\lambda f\|_\varphi = |\lambda| \|f\|_\varphi$
- De même on utilise successivement l'inégalité triangulaire, puis le fait que le sup d'une somme est inférieur à la somme des sups... On a, pour tout $f, g \in E$, $\|f+g\|_\varphi \leq \|f\|_\varphi + \|g\|_\varphi$
- La positivité est triviale, intéressons nous enfin au caractère définit de cette forme. (C'est là qu'est toute la difficulté de l'exercice, c'est en fait un théorème des moments déguisé en exercice de norme). Puisque tout polynôme est combinaison linéaire de monômes, on a pour tout polynôme P :

  $$\int_a^b P(t)f(t)dt = 0$$

  D'après le théorème de Weierstrass, il existe une suite de polynômes $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui converge uniformément vers f sur $[a,b]$. On a alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

  $$0 \leq \int_a^b (f(x))^2 dx = \int_a^b (f(x) - P_n(x))\, f(x)dx \leq (b-a)\|f - Pn\|_\infty^{[a,b]} \|f\|_\infty^{[a,b]}$$

  Comme la suite $\left(\|f - Pn\|_\infty^{[a,b]}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers 0, on déduit que l'intégrale initiale tend vers 0. Or l'intégrale d'une fonction positive continue sur un intervalle n'est nulle qui si la fonction est nulle, d'où :

  $$f = 0$$

  Enfin, nous avons :

  $$\boxed{N(f) = \sup\left\{\left|\int_0^1 f(t)t^n dt\right| ; n \in \mathbb{N}\right\} \text{ est une norme sur } E}$$

Exercice n°4 :

1. Démontrer la deuxième inégalité triangulaire pour une norme dans un espace vectoriel normé.
2. En déduire que $\|.\| : \begin{array}{c} E \to \mathbb{R} \\ \overrightarrow{x} \to \|\overrightarrow{x}\| \end{array}$ est 1-lipschitzienne.

* * * * * * *

Solution :
Pour la première question, il suffit d'appliquer la première inégalité triangulaire à f et $g - f$.
Pour la seconde question, une fonction f 1-lipschitzienne vérifie, pour tout $(x,y) \in E$:

$$|f(x) - f(y)| \leq \|x - y\|$$

En l'occurrence, on doit avoir :

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$$

Ce qu'on démontre à la question précédente.

Exercice n°5 :

1. Existe-t-il une norme N sur $E = M_n(\mathbb{R})$ telle que pour toutes matrices A et B de E, on ait $N(AB) = N(A).N(B)$?
2. Même question avec $N(AB) \leq N(A).N(B)$

* * * * * * *

Solution :
Pour la première question, il suffit de prendre pour A et B une même matrice nilpotente d'indice 2. On a alors :

$$N(AB) = N(0) = 0 = N(A)N(B) \text{ or } A \neq 0 \text{ et } B \neq 0$$

On en déduit une absurdité par caractère définit d'une norme.
Pour la question 2, on peut essayer dans un premier temps avec la norme infinie :

$$\|A\|_\infty = \max_{i,j} |a_{i,j}|$$

$$\|AB\|_\infty = \max_{i,j} |c_{i,j}| = \max_{i,j} \left| \sum_{k=1}^{n} a_{i,k} b_{k,j} \right|$$

Or, pour tout i, j on a :

$$|c_{i,j}| = \left| \sum_{k=1}^{n} a_{i,k} b_{k,j} \right| \leq \sum_{k=1}^{n} \|A\|_\infty \|B\|_\infty$$

Enfin, on a :

$$\|AB\|_\infty \leq \sum_{k=1}^{n} \|A\|_\infty \|A\|_\infty \leq n\|A\|_\infty \|B\|_\infty$$

On constate alors qu'on obtient le résultat voulu en prenant $n\|\cdot\|_\infty$.

$$\boxed{f \longmapsto n\|f\|_\infty}$$

---

2 Exercices de référence niveau 2 :

Exercice n°6 : Soit $E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$. On pose pour tout $f \in E$: $\|f\|_1 = \displaystyle\int_0^1 |f(x)| \, \mathrm{d}x$ et: $N_1(f) = \|f\|_1 + \|f'\|_1$ et $N_2(f) = |f(0)| + \|f'\|_1$.

1. Montrer que N_1 et N_2 sont des normes.
2. N_1 et N_2 sont-elles équivalentes ?

* * * * * * *

Solution :

1. Toutes les hypothèses sont faciles à vérifier et laissées au lecteur
2. Pour la première inégalité il suffit d'appliquer le théorème fondamental du calcul intégrale. Soit $x \in [0,1]$:

$$|f(x)| \leq \left| f(0) + \int_0^x f'(t)dt \right| \leq |f(0)| + \int_0^x |f'(t)|dt$$

Or, $|f'|$ étant une fonction positive, et x étant compris dans $[0,1]$ on a :

$$|f(x)| \leq |f(0)| + \int_0^x |f'(t)|dt \leq |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)|dt = N_2(f)$$

Ainsi, on a bien :

$$N_1(f) \leq 2N_2(f)$$

Démontrons la seconde inégalité, on a tout d'abord :

$$\|f'\|_1 \leq N_1(f)$$

Supposons dans un premier temps que f s'annule en $\alpha \in [0,1]$, alors :

$$|f(0)| = |f(0) - f(\alpha)| = \left|\int_0^\alpha f'(t)dt\right| \leq \int_0^\alpha |f'(t)|dt \leq \int_0^1 |f'(t)|dt = \|f'\|_1 \leq N_1(f)$$

Supposons maintenant que f ne s'annule pas, alors f est de signe constant, supposons donc f de signe notons $M = f(\beta)$ sont minimum sur $[0,1]$. On a :

$$|f(0)| = |f(0) + f(\beta) - f(\beta)| = \left|M - \int_0^\beta f'(t)dt\right| \leq |M| + \int_0^1 |f'(t)|dt = |M| + \|f'\|_1$$

Or :

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|dt \geq \int_0^1 |M|dt = M$$

D'où :

$$N_2(f) \leq 2N_1(f)$$

Enfin :

$$\boxed{\text{Les normes } N_1 \text{ et } N_2 \text{ sont équivalentes.}}$$

Exercice n°7 : Pour $\lambda \in (C)$, on note $e_\lambda : x \longmapsto e^{\lambda x}$. On note F le sous-espace de $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ engendré par $(e_\lambda)_{\lambda \in \mathbb{C}}$. Montrer qu'en posant, pour $f \in F$,

$$N(f) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|f^{(n)}(0)|}{n!}$$

On définit une norme sur F.

* * * * * * *

Solution :

Nous avons $F = Vect\left(x \longmapsto e^{\lambda x} | \lambda \in \mathbb{C}\right)$

- $N(f)$ est bien définie. Soit $f \in F$, il existe $\mu_1, ..., \mu_p$ et $\lambda_1, ..., \lambda_p$ tel que, pour tout x :

$$f(x) = \sum_{k=1}^{p} \mu_k e^{\lambda_k x}$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=1}^{p} \mu_k \lambda_k^n e^{\lambda_k x}$$

$$\Longrightarrow f^{(n)}(0) = \sum_{k=1}^{p} \mu_k \lambda_k^n$$

Ainsi :

$$N(f) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|f^{(n)}(0)|}{n!} \leq \sum_{k=1}^{p} |\mu_k| \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|\lambda_k|^n}{n!} = \sum_{k=1}^{p} |\mu_k| e^{|\lambda_k|}$$

- L'inégalité triangulaire, l'absolue homogénéité ainsi que la positivité sont immédiates.

- Intéressons nous au caractère définit :

$$N(f) = 0 \Longrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|f^{(n)}(0)|}{n!} = 0 \Longrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(0) = 0$$

$$\Longrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^{p} \mu_k \lambda_k^n = 0$$

Or, en prenant uniquement les égalités pour $n \in [\![0; p-1]\!]$ ceci reviens à résoudre le système suivant d'inconnu $\mu_1, ..., \mu_p$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \\ \vdots \\ \mu_4 \end{pmatrix} = 0$$

Or ce système est de Cramer et son déterminant est un Vandermonde non nul car les $\lambda_1, ..., \lambda_p$ sont distincts deux à deux. Le système n'admet ainsi qu'une seule solution. On a ainsi f = 0. On peut donc conclure :

$$\boxed{N(f) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|f^{(n)}(0)|}{n!} \text{ définit bien une norme sur F.}}$$

Exercice n°8 :

1. Montrer que deux normes sont égales si et seulement si elles possèdent la même boule unité.
2. Par ailleurs, quelle influence a l'équivalence de deux normes pour leurs boules de centre O ?

* * * * * * *

Solution :

1. Dans un sens, si les normes sont égales, elles ont la même boule unité.
   Réciproquement supposons que $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ aient la même boule unité, alors :

$$\{y \in E : \ \|y\|_1 \leq 1\} = \{y \in E : \ \|y\|_2 \leq 1\}$$

   En particulier pour tout $\vec{x} \in E \backslash \{0\}$, on a :

$$\left\| \frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|_1} \right\|_1 \in B_F(0,1) \Longrightarrow \left\| \frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|_1} \right\|_1 = \left\| \frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|_1} \right\|_2$$

$$\Longrightarrow \frac{1}{\|\vec{x}\|_1} \times \|\vec{x}\|_1 = \frac{1}{\|\vec{x}\|_1} \times \|\vec{x}\|_2 \Longrightarrow \|\vec{x}\|_1 = \|\vec{x}\|_2$$

   De même cette égalité est vrai pour 0 car toute norme est nulle en 0. Ainsi :

$$\boxed{\text{Deux normes sont égales si et seulement si elles possèdent la même boule unité.}}$$

2. Si deux normes sont équivalentes, cela signifie que toute boule de centre O et de rayon non nulle d'une des normes peut être encadrée au sens de l'inclusion par deux boules de l'autre norme.

Exercice n°9 : On pose $E = M_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer qu'il existe un réel a, tel que : $\forall M, N \in E$, $\|M.N\|_\infty \leq a.\|M\|_\infty.\|N\|_\infty$.
2. En déduire que pour tout norme $\|.\|$ sur E, in existe un réel b tel que : $\forall M, N \in E$, $\|M.N\| \leq b.\|M\|.\|N\|$.
3. Montrer l'existence de l'exponentielle d'une matrice.

* * * * * * *

Solution :

1. Ce réel existe et vaut n, la démonstration est faite dans l'exercice n°5.
2. $M_n(\mathbb{R})$ est un espace de dimension finie, toutes les normes de $M_n(\mathbb{R})$ sont donc équivalentes. En particulier, toute norme $\|\cdot\|$ est équivalente à $\|\cdot\|_\infty$. On en déduit l'existence de $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que pour tout $M \in M_n(\mathbb{R})$:
$$\|M\|_\infty \leq \alpha\|M\| \Longrightarrow \|MN\|_\infty \leq n\|M\|_\infty\|N\|_\infty \leq n\alpha^2\|M\|\|M\|$$
3. D'après la question 1, on peut faire le choix d'une norme sous multiplicative, ainsi, pour tout N :
$$\left\|\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{M^n}{n!}\right\| \leq \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\|M\|^n}{n!} \leq e^{\|M\|}$$
Ainsi, par critère de comparaison des séries à termes positifs, $\exp(M)$ converge en norme donc converge.
$$\boxed{\text{L'exponentielle d'une matrice est bien définie}}$$

Exercice n°10 : Soit n un entier naturel non nul.

1. Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que :
$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X], \sum_{k=0}^{n}|P(k)| \leq \alpha.\int_{-1}^{1}\sqrt{1-X^2}.|P(X)|.dX$$
.
2. Si r est un entier naturel, montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que :
$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X], \sum_{k=0}^{r}|P(k)| \leq \alpha.\int_{-1}^{1}\sqrt{1-X^2}.|P(X)|.dX$$

* * * * * * *

Solution :

1. Il suffit de montrer que les applications :
$$n : \left|\begin{array}{ccc}\mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ P & \longmapsto & \sum_{k=0}^{r}|P(k)|\end{array}\right. \quad \text{et} \quad N : \left|\begin{array}{ccc}\mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ P & \longmapsto & \int_{-1}^{1}\sqrt{1-X^2}.|P(X)|.dX\end{array}\right.$$
définissent bien des normes. Cette question est classique est ne présente pour seule difficulté que la démonstration du caractère définit.
Pour n, il suffit de remarquer que si P annule la norme il admet au moins $n+1$ racines, dans

ce cas c'est le polynôme nul car il est de degré au plus n.
Pour N, il faut remarquer que $\sqrt{1-X^2}$ est une quantité positive pour $X \in [-1,1]$. $N(P)$ est donc l'intégrale d'une fonction positive et continue, si elle est nulle, P est nul sur $]-1,1[$ donc sur $[-1;1]$ par continuité.
Ces deux applications sont donc des normes sur un espace de dimension finie, elle sont par conséquent équivalentes, on en déduit l'existence de α.

2. On procède comme à la question précédente pour les cas où $r > n$. Dans le cas $r < n$. On se ramène triviallement à la question précédente.

---

3 Exercice de référence niveau 3 :

Exercice n°11 : Soit E un K-espace vectoriel normé. On dit d'une suite $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ qu'elle est de Cauchy si : $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$tq $\forall n, p \geq n_0, |u_n - u_p| \leq \varepsilon$.

1. Montrer qu'une suite convergente est de Cauchy.
2. Montrer que si $E = K = \mathbb{Q}$, il existe des suites de Cauchy non convergentes.
3. Montrer que si $E = K = \mathbb{R}$, toute suite de Cauchy est convergente.
4. Montrer que l'image d'une suite de Cauchy par une application uniformément continue est une suite de Cauchy.
5. Que dire si l'application est juste supposée continue ?

* * * * * * *

Solution :

1. Soit une suite (u_n) convergente vers une limite l alors :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, |u_n - l| \leq \varepsilon$$

Fixons un ε quelconque, soit n_0 qui vérifie la propriété ci-dessus, alors, soit maintenant n et p strictement supérieurs à n_0. On a les inégalités :

$$|u_n - u_p| = |(u_n - l) - (u_p - l)| \leq |u_n - l| + |u_p - l| \leq 2\varepsilon$$

En posant $\varepsilon' = 0.5\varepsilon$ on retrouve l'expression vérifié par une suite de Cauchy.

$$\boxed{\text{Une suite convergente est de Cauchy.}}$$

2. Il suffit de prendre la suite des sommes partielles de l'exponentielle en 1. Cette suite converge vers e qui n'est pas rationnel, donc ne converge pas dans $\mathbb{Q}$, mais il est assez facile de montrer qu'elle vérifie le critère de Cauchy.

3. Soit (u_n) une suite de Cauchy. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose :

$$A_n = \{u_k | k \geq n\}$$

Alors on a les inclusions suivantes :

$$A_0 \supset A_1 \supset \ldots \supset A_n \supset A_{n+1} \supset \ldots$$

De plus, chaque A_n est une partie bornée de $\mathbb{R}$ car une suite de Cauchy est bornée
On pose :

$$\alpha_n = \inf A_n \text{ et } \beta_n = \sup A_n.$$

Alors (α_n) est une suite croissante et (β_n) une suite décroissante.
Soit $\varepsilon > 0$ et $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$u_n < u_m + \varepsilon$$

pour tout $m, n \geq N$. On a donc que $\beta_N \leq u_m + \epsilon$ pour tout $m \geq N$. Or, $\beta_N - \varepsilon$ est un minorant de A_N et donc $\beta_N - \epsilon \leq \alpha_N$.
On en déduit que $\beta_N - \alpha_N \leq \varepsilon$ et comme (β_n) est décroissante et (α_n) est croissante on en déduit que $\beta_n - \alpha_n \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq N$. Ainsi :

$$\lim_{n \longrightarrow +\infty} (\beta_n - \alpha_n) = 0$$

Les suites $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\beta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont donc adjacentes. Soit l leur limite commune. Par encadrement :

$$\boxed{\lim_{n \longrightarrow +\infty} u_n = l}$$

.

4. La définition d'une fonction uniformément continue f est la suivante :

$$\underline{\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall (x,y) \in I^2,\ |x-y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon}$$

Fixons $\varepsilon > 0$ et soit $\delta > 0$, tel que pour tout $(x,y) \in I^2,\ |x-y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$
Par définition d'une suite de Cauchy, il existe n_0 tel que pour tout $p, n \geq n_0$,

$$|u_n - u_p| \leq \delta.$$

Donc, il existe n_0 tel que pour tout $p, n \geq n_0$ on ait :

$$|f(u_n) - f(u_p)| \leq \varepsilon$$

Ainsi :

$$\boxed{(f(u_n))_{n\in\mathbb{N}} \text{ est de Cauchy}}$$

5. Tout d'abord on remarque qu'on ne peux pas trouver de contre exemple qui soit une suite réelle, car d'après la question 3, elle converge, or, l'image d'une suite convergente par une application continue converge, or une suite converge est de Cauchy. Donc il faut prendre une suite de Cauchy dans $E = K = \mathbb{Q}$ et dont l'image ne soit pas une fonction f continue ne soit pas de Cauchy. L'indicatrice des rationnels est continue mais pas Cauchy-continue.

Exercice n°12 : Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ une suite telle que $\underset{n\to+\infty}{Lim}\ (u_{n+1} - u_n) = 0$. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de cette suite est un intervalle. Donner un exemple non trivial d'une telle suite.

* * * * * * *

Solution :

Supposons dans un premier temps que la suite n'admette aucune ou une unique valeur d'adhérence, alors le résultat est vrai.
Supposons donc maintenant que la suite (u_n) admette au moins deux valeurs d'adhérence l_1 et l_2.
Montrons que si $x \in [l_1, l_2]$ alors c'est aussi une valeur d'adhérence.
Fixons $\epsilon > 0$:

- Il existe N_1 tel que pour tout $n > N_1, |u_{n+1} - u_n| \leq \varepsilon$.
- Il existe $N_2 \geq N_1$ tel que pour tout $n > N_2, |l_1 - u_n| \leq \varepsilon$.
- Il existe $N_2 \geq N_1$ tel que pour tout $n > N_3, |l_2 - u_n| \leq \varepsilon$.

On peut alors montrer qu'il existe deux indices k_1, k_2 tels que $u_{k_1} \leq x$ et $u_{k_2} \geq x$. On peut donc en trouver deux consécutifs, et il existe donc $k \geq N_3$ tel que $u_k \leq x$ et $u_{k+1} \geq x$.
Supposons par l'absurde que ni u_k ni u_{k+1} ne soit dans l'intervalle $[x + \varepsilon; x - \varepsilon]$ alors on peut montrer que :

$$|u_{k+1-u_k}| \geq 2\varepsilon$$

Ce qui est absurde d'après la première assertion. Ainsi, x est une valeur d'adhérence. Enfin :

$$\boxed{\text{L'ensemble des valeurs d'adhérence d'une telle suite est un intervalle.}}$$

Il suffit de construire une telle suite à l'aide des termes de la série harmonique, on prend :

$$u_0 = 1$$

$$u_1 = 1 + 1/2$$

$$u_k = 1 + 1/2 + ...$$

Jusqu'à ce que le terme u_k soit supérieur à 2, ensuite on retranche les termes suivants jusqu'à ce que la somme soit inférieure à -3 puis on poursuit ce procédé de construction. La suite obtenue admet $\mathbb{R}$ pour l'ensemble de ses valeurs d'adhérences.

---

4 Base d'exercices de niveau 1 :

Exercice n°13 : Sur $\mathbb{R}^2$, montrer que $\|(x,y)\| = \sup_{t\in\mathbb{R}} \frac{|x+yt|}{1+t^2}$ définit une norme. Commencer par calculer $\|(1,1)\|$. Comparer explicitement cette norme avec les normes usuelles.

* * * * * * *

Solution :

Cette exercice se fait très simplement en montrant dans un premier temps que l'application est bien une norme, la seule difficulté réside en la démonstration de l'existence de ce sup.
Il faut pour cela faire une étude de la fonction :

$$f_{x,y} : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & \frac{x+yt}{1+t^2} \end{array} \right.$$

Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et l'étude de sa dérivée revient à celle d'un polynôme du second degré de discriminant $\Delta = 4(x^2+y^2)$. De plus on remarque que :

$$\lim_{t\longrightarrow+\infty} f_{a,b}(t) = \lim_{t\longrightarrow-\infty} f_{a,b}(t) = 0$$

D'où l'existence. Pour $\|(1,1)\|$ il suffit de faire comme précédemment.

---

5 Base d'exercices de niveau 2 :

Exercice n°14 : On admet que sur $\mathbb{R}^n$, $\|(x_1,x_2,...,x_n)\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}$ définit une norme. Montrer que $\underset{p\to+\infty}{Lim} \|(x_1,x_2,...,x_n)\|_p = \|(x_1,x_2,...,x_n)\|_\infty$.

* * * * * * *

Solution :

Notons k tel que $|x_k| = \|(x_1,x_2,...,x_n)\|_\infty$. En procédant ainsi, il devient facile de trouver l'encadrement suivant :

$$\|(x_1,x_2,...,x_n)\|_\infty^p \leq \|(x_1,x_2,...,x_n)\|_p^p \leq n\,\|(x_1,x_2,...,x_n)\|_\infty^p$$

On trouve le résultat voulu en montrant que :

$$\lim_{p\longrightarrow+\infty} n^{1/p} = 1$$

On a bien :

$$\boxed{\underset{p\to+\infty}{Lim} \|(x_1,x_2,...,x_n)\|_p = \|(x_1,x_2,...,x_n)\|_\infty}$$

Exercice n°15 : Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ et $a_0 < a_1 < ... < a_n$ des réels. Soit $(P_k) \in (\mathbb{R}_n[X])^{\mathbb{N}}$.
Montrer que $\|P_k\|_\infty^{[0;1]} \longrightarrow 0$ si et seulement si $P_k(a_i) \longrightarrow 0$

* * * * * * *

Solution :

Le sens direct est trivial. Pour le sens indirect, l'astuce est de remarquer qu'on se trouve en dimension finie, donc que les normes sont équivalentes, or l'application :

$$N : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ P & \longmapsto & \sum_{i=0}^{n} P(a_i) \end{array} \right.$$

est une norme. On conclut par encadrement.

---

6 Base d'exercices de niveau 3 :

Exercice n°16 : Démontrer qu'il existe des normes sur $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

* * * * * * *

Solution :

En admettant l'axiome du choix, on peut en déduire l'existence d'une base de l'espace $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Il est alors possible de prendre pour norme de (u_n) le sup des coefficients de la décomposition de (u_n) dans cette base. On prend le sup d'une quantité indénombrable d'éléments, mais si par l'absurde ce sup n'existait pas alors on pourrait pas exprimer (u_n). Ainsi, si l'axiome du choix est admis :

$$\boxed{\text{Il existe des normes sur } \mathbb{R}^{\mathbb{N}}}$$

Remarque : Dans l'axiomatisation de la théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel ce résultat est indécidable, il est donc nécessaire de se placer sur ZFC. De plus il est impossible de trouver l'expression explicite d'une norme sur les suites réelles.